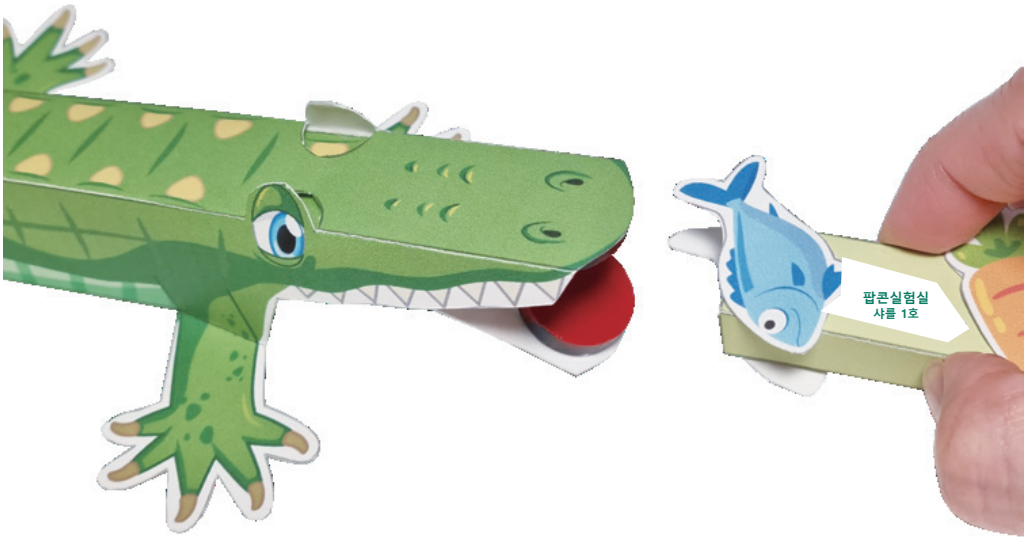
POPCORN LAB / CHARLES 01

팝콘실험실 샤를 1호

먹이를 먹는 자석 악어

물고기는 먹고, 당근은 밀어낼까?





일주일 탐구책

관찰하고 · 만들고 · 원리를 찾고 · 내 말로 설명해요

이름 _____

작은 과학자의 일주일

하루에 조금씩. 조립이 오래 걸리면 다음 날 이어가도 좋아요.

월 **극을 찾아요** 3–5쪽 · 10–15분

클립으로 어디에 잘 붙는지 관찰해요.

화 **두 자석을 비교해요** 6–8쪽 · 15분

먼저 예상하고, 직접 가까이 해 보아요.

수 **악어를 만들어요** 9–11쪽 · 20–30분

사진의 순서대로 보호자와 조립해요.

목 **먹이를 주고 설명해요** 12–15쪽 · 15분

물고기와 당근의 반응을 비교해요.

금 **내 발견을 남겨요** 16·18–20쪽 · 15–20분

생활 속 자석을 찾고 보고서를 정리해요.

목표와 활동 약속

1. 자석의 극을 찾을 수 있다.
2. 자석 사이에 작용하는 힘의 종류를 설명할 수 있다.
3. 자석 악어가 입을 다물고 먹이를 먹는 이유를 설명할 수 있다.

자석 활동은 보호자·교사와 함께해요. 입·코·귀에 넣지 않고, 활동 전후 개수를 세어요. 자석이 떨어지거나 없어지면 멈추고 어른에게 알려요.

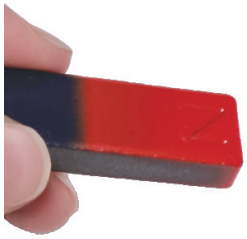


주말에는 17쪽 선택 탐구!
내 말이나 그림으로 기록해도 좋아요.

교과 연계: 원본 기준 4학년 1학기「자석의 이용」
도안 B·D·E와 자석이 들어 있는 별도 실물 키트가 필요해요.

보이지 않는 힘이 보인다면

아직 정답을 몰라도 괜찮아요. 내 생각을 먼저 남겨요.







자석은 닿지 않아도 서로 영향을 줄까요?

Q1. 자석 주변에 자석의 힘이 작용하는 공간을 어떻게 볼 수 있나요?

Q2. 서로 다른 극을 가까이 하면 철가루는 어떻게 되나요?

Q3. 서로 같은 극을 가까이 하면 철가루는 어떻게 되나요?

교사와 함께 더 살펴보는 질문

느슨한 철가루를 직접 뿌리지 않아요. 교사가 준비한 밀폐 관찰 도구가 있을 때 더 살펴봐요. 도구가 없으면 Q2·Q3은 지금의 예상으로 남겨 두어요.

클립이 모이는 곳을 찾아라

한 번에 자석 하나씩. 클립을 같은 방법으로 가까이 해 보세요.



막대자석에서 클립이 잘 붙는 곳을 찾아요.



동전자석의 양면과 옆면을 비교해요.

클립이 많이 붙는 곳을 사진 옆에 표시하고, 발견을 적어보세요.

공정한 관찰

같은 클립, 같은 자석, 비슷한 거리로 비교해요. 붙은 클립의 수는 내 관찰 기록이에요. 자석의 힘 전체를 정확히 재는 숫자는 아니에요.



클립이 떨어졌나요?
한 번 더 같은 방법으로 확인해 보세요.

다시 해 보았을 때에도 비슷했나요?

자석의 극, 자세히 보기

자석의 모양과 극의 위치를 사진으로 연결해요.



이 막대자석에서는 양쪽 끝을 관찰해요.



이 키트의 동전자석에서는 넓은 두 면을 관찰해요.

클립이 특히 잘 붙는 곳을 찾았나요?
자석에는 N극과 S극이 있어요. 극 부근에서는 자석의 힘이 강하게 나타나요. 이 키트의 막대자석은 양쪽 끝, 동전자석은 넓은 두 면이 서로 다른 극이에요.

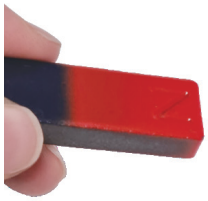
내가 찾은 곳과 위 설명을 비교해요. 같거나 다른 점은?

N/S 표시는 이렇게 확인해요

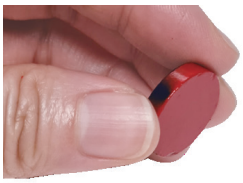
색만 보고 극을 정하지 않아요. 자석의 N/S 표시를 먼저 확인해요. 표시가 없으면, 극을 아는 자석으로 확인할 때 보호자나 교사의 도움을 받아요.

만나면 당길까, 밀까?

손으로 서로 붙이지 말고, 천천히 가까이 하여 반응을 관찰해요.









가까이 하는 두 극	내 예상	직접 관찰
막대 N → 동전 N		
막대 N → 동전 S		
막대 S → 동전 N		
막대 S → 동전 S		
동전 N → 동전 N		
동전 N → 동전 S		
동전 S → 동전 N		
동전 S → 동전 S		



예상 대신 직접 확인!

관찰 칸에는 "당긴다 / 민다 / 잘 모르겠다"를 쓰거나 화살표로 표시해요. 반응이 작으면 보호자와 극 표시와 거리를 확인해요.

두 자석 사이의 이야기

모양이 달라도, 비교할 것은 마주 보는 극이에요.



막대자석과 동전자석 비교 사진



두 동전자석 비교 사진

N–N · S–S: 같은 극끼리 밀어요.
N–S · S–N: 다른 극끼리 당겨요.
손으로 자석을 고정해 두면 힘이 작용해도 움직이지 않을 수 있어요. 힘과 눈에 보이는 움직임을 함께 살펴보세요.

과학 잡지

돌의 성질이 길 찾는 도구로

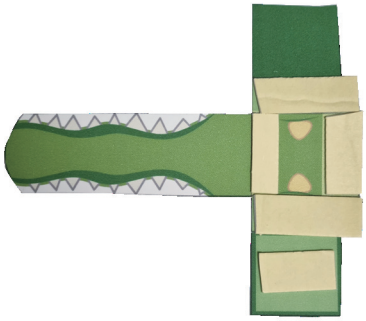
사람들은 자석 성질을 가진 돌과 자침을 살펴보며 나침반을 발전시켰어요. 자유롭게 돌아갈 수 있는 나침반 바늘도 작은 자석이에요. 바늘은 지구의 자기장과 관련된 방향으로 놓여, 길을 찾는 데 도움을 주었지요. 자석 악어는 두 자석 사이의 힘을, 나침반은 지구와 자침의 관계를 이용해요.

자석 악어를 만들 때 “미는 힘”을 어디에 사용할 수 있을까요?

만들기 전, 나의 예상

조립부터 시작하고 싶으면 9쪽으로 가요. 궁금한 점은 기록해 두세요.

가설: 자석의 ( )는 힘을 이용하면 자석 악어가 먹이를 먹을 것이다.



E · 아래턱 도안



B · 몸통과 위턱 도안



D · 먹이 자석 상자

키트 확인 B·D·E 도안, 막대자석, 동전자석, 발포양면테이프, 양면테이프
따로 준비 클립, 가위, 풀, 기록할 연필
자석과 테이프의 수량은 실제 키트와 조립 사진을 함께 확인해요.

보호자와 함께 지키는 약속

작은 자석·클립은 입에 넣지 않고 어린 동생과 반려동물에게 닿지 않게 보관해요. 자석은 단단히 고정하고, 활동 전후로 수량을 확인해요. 가위는 도안을 자를 때만 보호자와 사용해요.

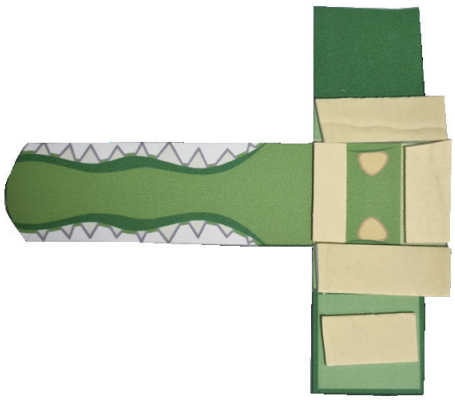


부품이 없거나 극을 모르겠다면
조립을 멈추고 도움을 요청해요.

아래턱에서 시작해요

도안의 글자와 점선을 먼저 확인해요. 끝난 단계에 표시해요.

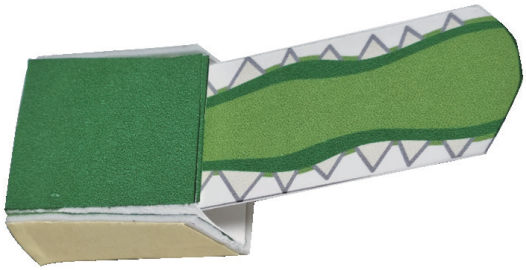
01



E에 테이프 붙이기

아래턱 도안 E에 발포양면테이프를 붙여요.

02



아래턱 접기

이빨을 안쪽으로 접고 바닥면을 붙여 아래턱을 만들어요.

03



몸통과 아래턱 연결

B의 다리를 접고, 아래턱 끝을 B 위턱 끝에 맞춰 붙여요.

확인: 아래턱을 움직여 보았을 때 접힌 곳이나 붙인 곳이 걸리지 않나요?

몸통과 두 자석

극이 반대로 붙으면 악어의 반응이 달라져요.

04



바닥면 맞추기

양면테이프로 B 바닥면을 점선에 맞춰 붙여요.

05



꼬리 완성하기

꼬리 부분을 붙인 뒤 접어요.

06



N극 방향이 핵심!

발포양면테이프로 위턱과 아래턱에 동전자석을 각각 붙여요. 두 자석 모두 N극이 바깥쪽을 향하도록 원본 사진의 방향을 맞춰요.

붙이기 직전 확인

입 안에서 서로 마주 보는 두 면이 N극인지 확인해요. 두 극의 표시를 확인한 뒤 테이프로 단단히 고정해요. 손가락을 자석 사이에 끼우지 않아요.

물고기와 당근 손잡이

먹이의 그림보다 자석의 극이 중요해요.

07



D를 접어 상자 만들기

D를 접고 양면테이프로 붙여요.

08



막대자석 넣기

D 상자의 극 표시와 막대자석의 극을 맞추고 닫아요.

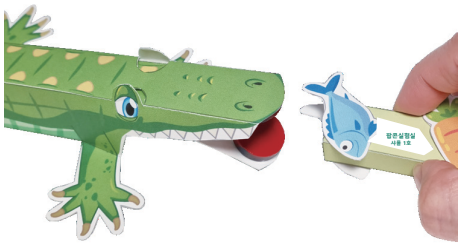
09



먹이 그림 붙이기

S극 쪽에는 물고기, N극 쪽에는 당근을 위아래로 붙여요.

10



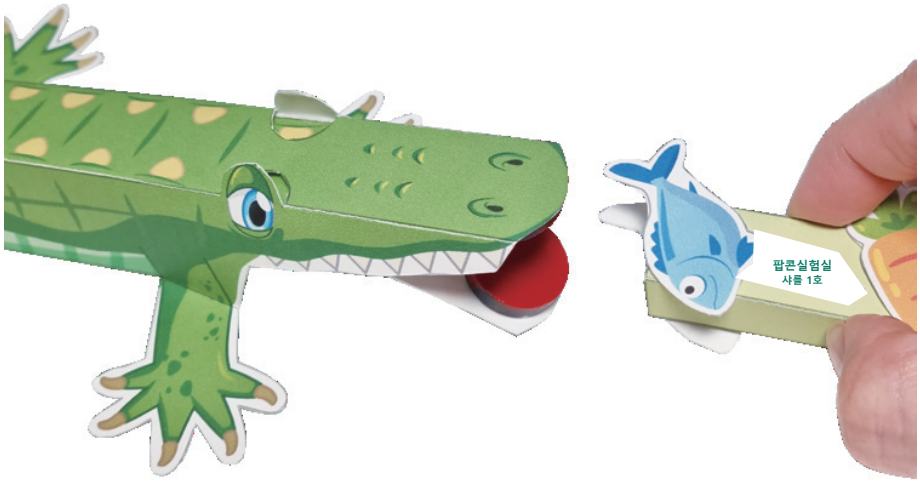
첫 동작 확인하기

물고기를 악어 입 가까이 천천히 가져가요. 움직임을 살펴봐요.

조립 확인: 두 턱 N극 / 물고기 S극 / 당근 N극 / 자석 단단히 고정

악어에게 먹이를 주면

예상과 실제 관찰을 따로 남겨요. 화면 모형을 실험 결과로 쓰지 않아요.



1. 자석 악어가 입을 벌리고 있는 이유를 적어보세요.

2. 물고기와 당근을 가까이 하면 어떻게 되나요?

가까이 한 먹이	내 예상	실제 관찰
물고기 · S극		
당근 · N극		

입이 열림/닫힘과 몸체의 이동을 구분해요. 몸체가 안 움직여도 입의 반응을 관찰할 수 있어요.

악어의 입 안을 들여다봐요

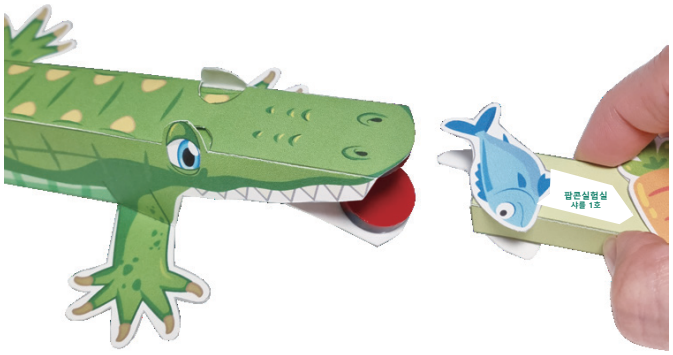
먼저 내 설명을 쓴 뒤 아래의 원리를 읽어보세요.

3. 자석 악어가 물고기를 먹을 수 있는 이유를 적어보세요.

여기서부터는 내 설명 뒤에 읽어요



처음 입 안: N극과 N극이 마주 보아요.



물고기의 S극을 가까이 해 보아요.

평소의 열린 입: 서로 마주 보는 같은 극이 밀어내는 힘이 작용해요.

물고기를 가져가면: 먹이의 S극과 턱의 N극이 끌어당겨 입이 닫히는 모습을 관찰할 수 있어요.

당근을 가져가면: 먹이의 N극과 턱의 N극이 밀어내요. 몸체의 이동은 책상과의 마찰, 손으로 잡은 정도 등에 따라 달라져요.

내가 설명할 수 있을까?

정답보다 "왜 그렇게 생각했는지"가 중요해요.

다음 중 자석과 자석 악어에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르세요.

① 자석의 극은 자석에서 힘이 가장 센 곳이다.

② 자석의 극은 N극과 S극 두 개가 있다.

③ 자석의 같은 극끼리는 밀어낸다.

④ 자석의 다른 극끼리는 끌어당긴다.

⑤ 자석 악어가 먹이를 먹을 때는 두 자석 사이의 밀어내는 힘을 이용한다.

내가 고른 번호와 그 이유

안전한 추가 탐구: 뭉툭한 철 클립

자석 악어 입에 철로 된 클립을 가까이 하면 어떻게 될까요? 먼저 예상하고, 보호자와 관찰해요. 가윗날이나 칼날을 먹이로 사용하지 않아요.

내 예상 / 직접 관찰

잘 안 될 때, 탐정처럼

한 번에 한 곳만 확인하고, 다시 움직여 보아요.



실패한 실험도 좋은 기록!
무엇을 바꾸었는지 남겨요.

1 입이 잘 움직이지 않아요

접는 선·붙인 면이 턱을 막는지 → 자석이 떨어졌는지 → N/S 방향이 맞는지 확인해요.

2 처음부터 입이 붙어 있어요

입 안에서 서로 마주 보는 극을 확인해요. 다른 극으로 마주 보지 않았는지, 테이프가 턱을 잡고 있지 않은지 살펴봐요.

3 먹이 반응이 예상과 달라요

물고기가 붙은 끝이 S극인지, 당근 끝이 N극인지 확인해요. 책상에 바짝 눌러 잡지 말고 보호자와 다시 관찰해요.

내가 확인한 곳 / 바꾸어 본 것 / 다시 나타난 모습

우리 집에도 자석이 숨어 있어요

사진 속 물건이 작동하는 곳을 살펴보고, 주변의 예도 찾아요.



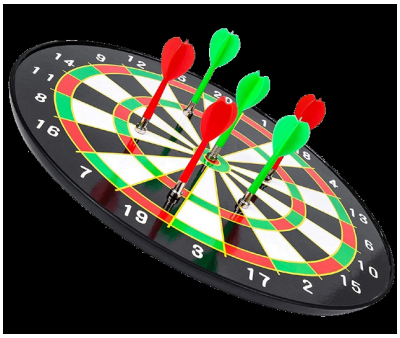
자석 필통 · 뚜껑을 닫아요.



자석 고리 · 철 문에 붙어요.



자석 커튼 · 가장자리를 맞춰요.



자석 다트 · 판에 붙어요.



냉장고 자석 · 종이를 고정해요.

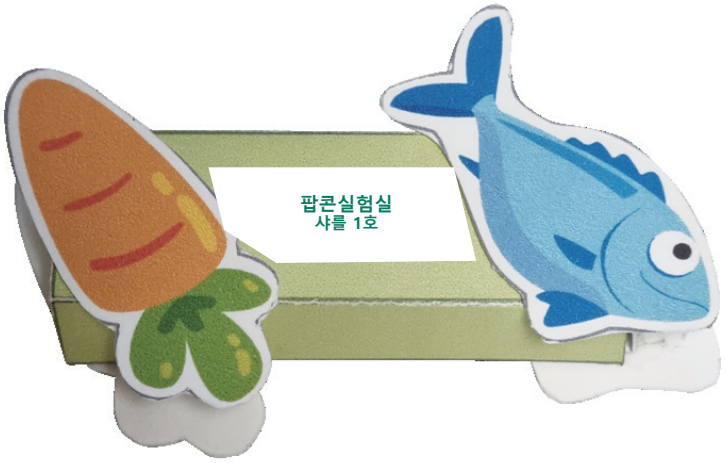


자석 가방 · 덮개를 닫아요.

우리 주위에서 자석의 힘을 이용하는 경우 3가지

악어는 그림을 알아볼까?

조건 하나를 바꾸어 살펴보는 영재성 탐구입니다. 능력 판정 검사가 아니에요.





먹이 이름만 바꾸면 반응도 바뀔까요?

자석을 떼거나 뒤집지 말고, 먹이 위에 작은 종이 이름표를 임시로 얹어 보세요. S극 쪽 이름을 "당근", N극 쪽 이름을 "물고기"로 바꾸어요.

같게 둘 것 / 바꿀 것

자석의 위치·극·거리·악어의 몸통은 같게 두고, 먹이의 그림이나 이름만 바꾸어요. 자석 고정이 느슨해지면 실험을 멈추어요.

이름을 바꾸기 전의 예상 / 바꾼 뒤의 실제 관찰

이 실험으로 알아낸 것은 무엇인가요? 관찰을 근거로 설명해요.

나의 탐구 보고서

앞쪽에 쓴 내 관찰을 보며 정리해도 좋아요.

1. 탐구 주제: 먹이를 먹는 자석 악어

2. 가설: 자석의 ( )는 힘을 이용하면 자석 악어가 먹이를 먹을 것이다.

3. 탐구 방법

① E로 아래턱을 만들고 B 위턱 끝에 맞춰 붙이기
② B 바닥면과 꼬리를 붙인 후 접기
③ 두 턱의 N극이 바깥쪽을 향하도록 동전자석 붙이기
④ D 상자를 만들고 막대자석을 극에 맞춰 넣기
⑤ S극에 물고기, N극에 당근 붙이기
⑥ 악어 입에 물고기와 당근 가까이 하기

4. 탐구 결과

내가 실제로 관찰한 모습에 맞춰 적어요.

① 악어는 보통 때 입을 ( ) 있다.

② ( )를 가까이 했을 때:

③ ( )를 가까이 했을 때:

내 발견을 한 문장으로

맞는 말을 길게 쓰기보다, 내 관찰과 연결해 보아요.



네가 본 증거는 무엇인가요?
말로 설명한 뒤 글이나 그림으로 남겨요.

5. 결론: ( ) 때문에 자석 악어가 물고기를 먹을 수 있다.

Q1. 실수했거나 잘 안 되었던 점을 해결하려고 어떤 방법을 썼나요?

Q2. 자석 악어에 대해 새로 알게 된 점은 무엇인가요?

Q3. 자석의 힘에 대해 더 알아보고 싶은 점은 무엇인가요?

일주일을 마친 과학자

되돌아보고, 친구나 가족에게 30초 동안 설명해요.

핵심 개념 확인

자석의 ( )은 클립이 특히 잘 붙는 곳이에요.

물고기는 턱과 (같은 / 다른) 극, 당근은 (같은 / 다른) 극이에요.

내가 해 본 만큼 표시해요: 잘했어요 / 조금 더 / 도움 필요

자석의 극을 찾고 당기는 힘·미는 힘을 설명해요.	○	○	○
악어가 입을 다물고 먹이를 먹는 까닭을 설명해요.	○	○	○
차례와 안전 약속을 지키고 친구의 설명을 들어요.	○	○	○
S 관찰 · T 클립 반응 · E 생활 적용을 살펴보았어요.	○	○	○
A 악어를 완성하고, M 클립 수를 같은 조건에서 비교했어요.	○	○	○

영상으로 더 보기

자석에서 클립이 많이 붙는 부분 알아보기

보기 전 예상 → 본 뒤 다시 설명

자석에 붙는 물체

보기 전 예상 → 본 뒤 다시 설명

다음에 더 알아보고 싶은 질문